

Corso di Linguaggi di Programmazione

Totale di teoria (17 gennaio 2018)

NOME COGNOME MATR.

--	--	--	--	--

Il tempo a disposizione è: **1^h30^m**. Dovete consegnare **solo** questo foglio, e dovete indicare la vostra posizione all'interno dell'aula compilando il riquadro in basso a destra. Dovete indicare all'interno dell'aula la vostra posizione, cioè la fila e la colonna. La colonna la determinate contando quante persone stanno alla vostra sinistra mentre la fila la determinate contando quante persone stanno di fronte a voi (sulla colonna dove siete seduti). Per contare partite da 1. Elaborati che non riportano queste informazioni non saranno corretti. Gli elaborati che riportano informazioni sbagliate saranno annullati.

1. Dato l'alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, definire una grammatica che generi il linguaggio

$$\mathcal{L} = \{a^n b^m a^l b^k \mid n = 2m \text{ o } m \leq k, \text{ con } n, m, k, l > 0\}$$

e costruitene un automa a pila.

[3 PUNTI]

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Riservato per
la correzione

Es 1	Es 2	Es 3	Es 4	Es 5	Es 6

Fila	Col.

```
01 {int x = 1;
02   int y = 2;
03   int z = 3;
04   int f (int y) {
```

```

05     z = y + x;
06     return z * 2};
07 (int -> int) g ((int -> int) h) {
08     int z = 2;
09     y = h(x);
10     int k (int w) {
11         return 2 * w}
12     return k};
13 int h (int w) {
14     int x = 1;
15     x = f(w) + z;
16     return z};
17 {int z = 4;
18     x = g(f)(x) + h(z);}}

```

2. Indicate i legami nell'ambiente quando si esegue la chiamata alla funzione `g` alla linea 18 assumendo che lo scope sia dinamico e la politica sia quella dello shallow binding. Giustificate brevemente la risposta. **[1,5 PUNTI]**

[illegible]

3. Assumendo che lo scope sia statico, quando viene eseguita la linea 18 quali nomi sono presenti nell'ambiente non locale di `g`? (non dovete indicare i legami ma dire quali sono i nomi presenti nell'ambiente non locale) Giustificate brevemente la risposta. [1,5 PUNTI]

[illegible]

4. Quale valore contiene la variabile `x` in seguito all'esecuzione della linea 18 e lo scope è statico? Giustificate brevemente la risposta. [1,5 PUNTI]

A large grid of graph paper with 20 columns and 15 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger margin at the top for writing.

5. Quale valore contiene la variabile `x` in seguito all'esecuzione della linea 18, lo scope è dinamico e la politica di binding applicata è quella del deep binding? Giustificate brevemente la risposta. [1,5 PUNTI]

[illegible]

6. Considerate i tipi generati dalla grammatica $\tau ::= \text{int} \mid \text{bool} \mid \tau_1 * \tau_2 \mid \tau_1 \rightarrow \tau_2$ ed il linguaggio:

$$t ::= x \mid n \mid \text{true} \mid \text{false} \mid t_1 + t_2 \mid t_1 - t_2 \mid t_1 \times t_2 \mid t_1 \wedge t_2 \mid t_1 \vee t_2 \mid \neg t_1 \mid t_1 = t_2 \\ \text{if } t_0 \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 \mid (t_1, t_2) \mid \text{fst}(t) \mid \text{snd}(t) \mid \lambda x. t \mid (t_1 \ t_2) \mid \text{let } x \Leftarrow t_1 \text{ in } t_2 \mid \text{rec } y. (\lambda x. t)$$

con il seguente sistema di tipi:

$\frac{}{x : \text{type}(x)}$	$\frac{}{n : \mathbf{int}}$	$\frac{t_1 : \mathbf{int} \quad t_2 : \mathbf{int}}{t_1 \text{ op } t_2 : \mathbf{int}} \text{ op} \in \{+, -, \times\}$
$\frac{}{\text{true} : \mathbf{bool}}$	$\frac{}{\text{false} : \mathbf{bool}}$	$\frac{t_1 : \mathbf{bool} \quad t_2 : \mathbf{bool}}{t_1 \text{ op } t_2 : \mathbf{bool}} \text{ op} \in \{\wedge, \vee\}$
$\frac{t : \mathbf{bool}}{\neg t : \mathbf{bool}}$	$\frac{t_1 : \mathbf{int} \quad t_2 : \mathbf{int}}{t_1 = t_2 : \mathbf{bool}}$	$\frac{t_0 : \mathbf{bool} \quad t_1 : \tau \quad t_2 : \tau}{\text{if } t_0 \text{ then } t_1 \text{ else } t_2 : \tau}$
$\frac{t_1 : \tau_1 \quad t_2 : \tau_2}{t_1, t_2) : \tau_1 * \tau_2}$	$\frac{t : \tau_1 * \tau_2}{fst(t) : \tau_1}$	$\frac{t : \tau_1 * \tau_2}{snd(t) : \tau_2}$
$\frac{\tau_1 \rightarrow \tau_2 \quad t_2 : \tau_1}{(t_1 \ t_2) : \tau_2}$	$\frac{x : \tau_1 \quad t_1 : \tau_1 \quad t_2 : \tau_2}{\text{let } x \leftarrow t_1 \text{ in } t_2 : \tau_2}$	$\frac{y : \tau \quad \lambda x. t : \tau}{\text{rec } y. (\lambda x. t) : \tau}$

Scrivete un termine che ha tipo

$$(\text{int} \rightarrow \text{int}) \rightarrow ((\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{int})$$

e provate che il termine da voi scritto ha effettivamente questo tipo, indicando quali sono i vincoli che ottenete e come questi possono essere risolti. [6 PUNTI]

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper is white, and the grid covers the entire area except for a narrow margin at the top.

